

Asignaturas > Uso de Agroquímicos y Aseguramiento de la Calidad (AGA306)

Uso de Agroquímicos y Aseguramiento de la Calidad (AGA306)

Versión: OF VIG. (PRIMAVERA 2026) ▼

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: USO DE AGROQUÍMICOS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AGA306	DESCRIPCIÓN: USO DE AGROQUÍMICOS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE ESPECIALIDAD, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE DE CONOCER, SELECCIONAR Y APLICAR AGROQUÍMICOS CON ÉNFASIS EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EVITANDO LOS POTENCIALES RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVA VIGENTE, CONSIDERANDO LOS CLÚSTERES "APRENDIZAJE CONTINUO" Y "TRABAJO COLABORATIVO Y COMUNICACIÓN". ESTA ES UNA ASIGNATURA EVALUATIVA, POR LO QUE CONTEMPLA UNA UNIDAD FINAL QUE TIENE EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PERFIL DE EGRESO.

HRS. PRESENCIALES:72					HRS. ONLINE:18		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
63	3	0	6	0	0	18	90	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
CERTIFICADO IV EN AGRONEGOCIOS CERTIFICADO IV EN HORTICULTURA	No Aplica	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PLANIFICAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Trabajo Colaborativo y Comunicación - Propone un énfasis en el saber actuar cooperativo y colaborativo en espacios presenciales y virtuales, y en el marco de las relaciones sociales y laborales, integrándose con flexibilidad en espacios intersectoriales e interdisciplinarios, y utilizando herramientas comunicacionales para el diálogo y la negociación, incluyendo herramientas digitales, para enfrentar desafíos complejos, contribuyendo colectivamente a la creación de valor.
Aprendizaje Continuo - Propone un énfasis en el saber analizar y actuar en un contexto caracterizado por la generación dinámica de información y de conocimiento, en permanente transformación, evaluando su trayectoria formativo laboral y actuando con autonomía y flexibilidad para proyectar sus desafíos de aprendizaje, integrando formatos híbridos e innovadores en su actualización, para el logro de sus objetivos personales y profesionales.

Docente Elaborador:

- Cristina Castillo Tapia.

Asesor de Diseño Curricular:

- Luis Alfonso Loyola Monsalve. / Tania Briceño Román.

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Características de los Agroquímicos	20	3	Lab 1	0	No Aplica	0	0	0	6	29
2 .Equipos y Medidas de Seguridad para Aplicación de Agroquímicos	20	0	No Aplica	0	No Aplica	6	0	0	6	32
3 .Aseguramiento de la Calidad de Productos Agrícolas.	18	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0	0	6	24
4 .Unidad Integradora de la Competencia de Egreso.	5	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0	0	0	5

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Características de los Agroquímicos | Horas de la Unidad: 29 | Horas Presenciales: 23 | Horas Online: 6

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Establece las características de los agroquímicos, según su composición, objetivo e impacto ambiental, considerando el trabajo colaborativo y la comunicación.	1.1.1 Interpreta información de agroquímicos, según etiqueta y/o hoja de seguridad.	Fuentes de información sobre agroquímicos.
	1.1.2 Diferencia agroquímicos según su procedencia orgánica o inorgánica.	Nombre comercial, ingrediente activo, coadyuvantes.
	1.1.3 Diferencia agroquímicos según efectos en las plantas, plagas, enfermedades y medio ambiente en general.	Formulación, modo de acción.
	1.1.4 Calcula dosis de soluto, solvente y solución según equipo utilizado, superficie, producto y mojamiento.	Efecto residual, período de carencia, período de reingreso.
		Toxicidad de agroquímicos.
		Alternativas de agroquímicos de origen orgánico e inorgánico.
		Cálculo de dosis.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional diseñado por el área académica.		

2 . Equipos y Medidas de Seguridad para Aplicación de Agroquímicos | Horas de la Unidad: 32 | Horas Presenciales: 26 | Horas Online: 6

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Define un programa de aplicación y de mantenimiento para el uso seguro de agroquímicos, considerando las condiciones del lugar de aplicación, la normativa vigente, el trabajo colaborativo y la comunicación.	2.1.1 Distingue infraestructura de almacenaje de agroquímicos, de acuerdo a la estrategia de manejo de plagas del predio o lugar de trabajo. 2.1.2 Distingue equipos de aplicación y seguridad necesarios para ejecutar un programa fitosanitario. 2.1.3 Define estrategias de mantención y calibración de equipos, según sus características y especificaciones del fabricante. 2.1.4 Define procedimientos para el transporte, manipulación y aplicación de pesticidas, considerando tipo de productos, condiciones imperantes, manejo de residuos, prácticas de salud y seguridad laboral y normativa vigente.	Normativa de agroquímicos. Características de la Infraestructura y protocolos de almacenaje de agroquímicos. Características de los equipos de aplicación y seguridad. Mantención y calibración de equipos. Características del transporte de pesticidas. Registros de aplicaciones y procedimientos. Consideraciones para la manipulación y aplicación de agroquímicos. Manejo de residuos.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional diseñado por el área académica.		

3 . Aseguramiento de la Calidad de Productos Agrícolas. | Horas de la Unidad: 24 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 6 ^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Aplica procedimientos para el aseguramiento de la calidad de productos agrícolas, reconociendo las instituciones y normativas asociadas y las exigencias de calidad de los mercados de destino a través del aprendizaje continuo.	3.1.1 Reconoce el concepto de calidad de los productos agrícolas, considerando el manejo de los niveles de residuos tóxicos. 3.1.2 Reconoce procedimientos para determinar la calidad de los productos agrícolas, de acuerdo a los mercados de destino. 3.1.3 Elabora registros para establecer trazabilidad de los productos agrícolas. 3.1.4 Identifica prácticas en el manejo de agroquímicos, considerando la calidad de los productos agrícolas involucrados. 3.1.5 Reconoce instituciones y normativas involucradas en el aseguramiento de la calidad de los productos agrícolas.	Concepto de calidad de un producto agrícola. Análisis de límites máximos de residuos en los alimentos agrícolas y forrajes. Análisis y mediciones utilizadas para determinar la calidad de los productos agrícolas: nivel sin efecto observado, ingesta diaria admisible, entre otros. Confección de registros y trazabilidad. Determinación de residuos de plaguicidas en los productos agrícolas Instituciones y normativas involucradas en el aseguramiento de la calidad de los productos agrícolas.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional diseñado por el área académica		

4 . Unidad Integradora de la Competencia de Egreso. | Horas de la Unidad: 5 | Horas Presenciales: 5 | Horas Online: 0 ^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
4.1 Planifica un programa fitosanitario de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando los mercados de destino, el impacto medioambiental, y el aseguramiento de la calidad del producto.	4.1.1 Planifica un programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola en particular, considerando las plagas y enfermedades que la afectan. 4.1.2 Planifica un programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando los mercados de destino a los cuales accederá. 4.1.3 Planifica un programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, minimizando el impacto medioambiental que puede causar en la zona. 4.1.4 Planifica el aseguramiento de la calidad de un producto hortícola, considerando muestreos, análisis y normativas vigentes.	Esta unidad de aprendizaje no comprende nuevos contenidos.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional diseñado por el área académica.		

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
4	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

N° UA	Evidencia	Criterios de Evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
1	Respuestas de los estudiantes sobre características de los agroquímicos, los efectos que producen y cálculos de dosis.	1.1.1 Interpreta información de agroquímicos, según etiqueta y/o hoja de seguridad.	Los estudiantes responden de manera individual una prueba tipo test.	Lista de cotejo	15%	
		1.1.2 Diferencia agroquímicos según su procedencia orgánica o inorgánica.				
1	Unidad sobre infraestructura, equipos, estrategias de manejo y transporte de los agroquímicos.	1.1.3 Diferencia agroquímicos según efectos en las plantas, plagas, enfermedades y medio ambiente en general.	Los estudiantes responden de manera individual una prueba tipo test.	Lista de cotejo	25%	
		1.1.4 Calcula dosis de soluto, solvente y solución según equipo utilizado, superficie, producto y mojamiento.				
2	Respuestas de los estudiantes sobre infraestructura, equipos, estrategias de manejo y transporte de los agroquímicos.	2.1.1 Distingue infraestructura de almacenaje de agroquímicos, de acuerdo a la estrategia de manejo de plagas del predio o lugar de trabajo.	Los estudiantes responden de manera individual una prueba tipo test.	Rúbrica	30%	100%
		2.1.2 Distingue equipos de aplicación y seguridad necesarios para ejecutar un programa fitosanitario.				
2	Unidad que aseguren la calidad e inocuidad de los productos agrícolas tratados con agroquímicos.	2.1.3 Define estrategias de mantención y calibración de equipos, según sus características y especificaciones del fabricante.	Los estudiantes organizados en equipos y basados en un ABP, realizan un informe sobre procedimientos, registros, manejos y normativas que aseguren la calidad e inocuidad de los productos agrícolas tratados con agroquímicos.	Rúbrica	30%	
		2.1.4 Define procedimientos para el transporte, manipulación y aplicación de pesticidas, considerando tipo de productos, condiciones imperantes, manejo de residuos, prácticas de salud y seguridad laboral y normativa vigente.				
3	Informe sobre procedimientos, registros, manejos y normativas	3.1.1 Reconoce el concepto de calidad de los productos agrícolas, considerando el manejo de los niveles de residuos tóxicos.	Los estudiantes organizados en equipos y basados en un ABP, realizan un programa sobre aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando fitosanidad, mercados, medio ambiente y normativa vigente.	Rúbrica	30%	
		3.1.2 Reconoce procedimientos para determinar la calidad de los productos agrícolas, de acuerdo a los mercados de destino.				
3	Unidad que aseguren la calidad e inocuidad de los productos agrícolas tratados con agroquímicos.	3.1.3 Elabora registros para establecer trazabilidad de los productos agrícolas.	Los estudiantes organizados en equipos y basados en un ABP, realizan un programa sobre aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando fitosanidad, mercados, medio ambiente y normativa vigente.	Rúbrica	30%	
		3.1.4 Identifica prácticas en el manejo de agroquímicos, considerando la calidad de los productos agrícolas involucrados.				
4	Programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando fitosanidad, mercados, medio ambiente y normativa vigente.	3.1.5 Reconoce instituciones y normativas involucradas en el aseguramiento de la calidad de los productos agrícolas.	Los estudiantes organizados en equipos y basados en un ABP, realizan un programa sobre aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando fitosanidad, mercados, medio ambiente y normativa vigente.	Rúbrica	30%	
		4.1.1 Planifica un programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola en particular, considerando las plagas y enfermedades que la afectan.				
4	Unidad sobre infraestructura, equipos, estrategias de manejo y transporte de los agroquímicos.	4.1.2 Planifica un programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando los mercados de destino a los cuales accederá.	Los estudiantes organizados en equipos y basados en un ABP, realizan un programa sobre aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, considerando fitosanidad, mercados, medio ambiente y normativa vigente.	Rúbrica	30%	
		4.1.3 Planifica un programa de aplicación de agroquímicos para una especie hortícola, minimizando el impacto medioambiental que puede causar en la zona.				
		4.1.4 Planifica el aseguramiento de la calidad de un producto hortícola, considerando muestreos, análisis y normativas vigentes.				

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	3
2	Ingeniero Agrícola		1	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		1	3
4	Técnico Agrícola		1	5
Observación	El docente debe contar con dominio acorde y actualizado en sistemas de aplicación segura de agroquímicos además de conocimientos de calidad en el proceso productivo. El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben cumplir con los requerimientos estipulados en el filtro de Perfil Docente.			